1. Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece en su artículo 52.2 la competencia compartida de la Comunidad Autónoma en el establecimiento de planes de estudio y en la organización curricular de las enseñanzas que conforman el sistema educativo.

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, establece mediante el Capítulo V «Formación profesional» del Título II «Las enseñanzas», los aspectos propios de Andalucía relativos a la ordenación de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo.

Por otra parte, el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, fija la estructura de los nuevos títulos de formación profesional, que tendrán como base el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social, dejando a la Administración educativa correspondiente el desarrollo de diversos aspectos contemplados en el mismo.

Como consecuencia de todo ello, el Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo, regula los aspectos generales de estas enseñanzas. Esta formación profesional está integrada por estudios conducentes a una amplia variedad de titulaciones, por lo que el citado Decreto determina en su artículo 13 que la Consejería competente en materia de educación regulará mediante Orden el currículo de cada una de ellas.

El Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes y se fijan sus enseñanzas mínimas, hace necesario que, al objeto de poner en marcha estas nuevas enseñanzas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se desarrolle el currículo correspondiente a las mismas. Las enseñanzas correspondientes al título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes se organizan en forma de ciclo formativo de grado medio, de 2.000 horas de duración, y están constituidas por los objetivos generales y los módulos profesionales del ciclo formativo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, el currículo de los módulos profesionales está compuesto por los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación, los contenidos y duración de los mismos y las orientaciones pedagógicas. En la determinación del currículo establecido en la presente Orden se ha tenido en cuenta la realidad socioeconómica de Andalucía, así como las necesidades de desarrollo económico y social de su estructura productiva. En este sentido, ya nadie duda de la importancia de la formación de los recursos humanos y de la necesidad de su adaptación a un mercado laboral en continua evolución.

Por otro lado, en el desarrollo curricular de estas enseñanzas se pretende promover la autonomía pedagógica y organizativa de los centros docentes, de forma que puedan adaptar los contenidos de las mismas a las características de su entorno productivo y al propio proyecto de centro. Con este fin, se establecen dentro del currículo horas de libre configuración, dentro del marco y de las orientaciones recogidas en la presente Orden.

La presente Orden determina, asimismo, el horario lectivo semanal de cada módulo profesional y la organización de estos en los dos cursos escolares necesarios para completar el ciclo formativo. Por otra parte, se hace necesario tener en cuenta las medidas conducentes a flexibilizar la oferta de formación profesional para facilitar la formación a las personas cuyas condiciones personales, laborales o geográficas no les permiten la asistencia diaria a tiempo completo a un centro docente. Para ello, se establecen orientaciones que indican los itinerarios más adecuados en el caso de que se cursen ciclos formativos de formación profesional de forma parcial, así como directrices para la posible impartición de los mismos en modalidad a distancia.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente, y de acuerdo con las facultades que me confiere el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía y el artículo 13 del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. La presente Orden tiene por objeto desarrollar el currículo de las enseñanzas conducentes al título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes, de conformidad con el Decreto 436/2008, de 2 de septiembre.

2. Las normas contenidas en la presente disposición serán de aplicación en todos los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía que impartan las enseñanzas del Ciclo Formativo de Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes.

Artículo 2. Organización de las enseñanzas.

Las enseñanzas conducentes a la obtención del título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes conforman un ciclo formativo de grado medio y están constituidas por los objetivos generales y los módulos profesionales.

Artículo 3. Objetivos generales.

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes y se fijan sus enseñanzas mínimas, los objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al mismo son:

a) Organizar los componentes físicos y lógicos que forman un sistema microinformático, interpretando su documentación técnica, para aplicar los medios y métodos adecuados a su instalación, montaje y mantenimiento.

b) Identificar, ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las herramientas adecuadas, aplicando procedimientos, normas y protocolos de calidad y seguridad, para montar y configurar ordenadores y periféricos.

c) Reconocer y ejecutar los procedimientos de instalación de sistemas operativos y programas de aplicación, aplicando protocolos de calidad, para instalar y configurar sistemas microinformáticos.

d) Representar la posición de los equipos, líneas de transmisión y demás elementos de una red local, analizando la morfología, condiciones y características del despliegue, para replantear el cableado y la electrónica de la red.

e) Ubicar y fijar equipos, líneas, canalizaciones y demás elementos de una red local cableada, inalámbrica o mixta, aplicando procedimientos de montaje y protocolos de calidad y seguridad, para instalar y configurar redes locales.

f) Interconectar equipos informáticos, dispositivos de red local y de conexión con redes de área extensa, ejecutando los procedimientos para instalar y configurar redes locales.

g) Localizar y reparar averías y disfunciones en los componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y redes locales.

h) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y redes locales.

i) Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación técnica y administrativa.

j) Valorar el coste de los componentes físicos, lógicos y la mano de obra, para elaborar presupuestos.

k) Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos y lógicos, para asesorar y asistir a clientes.

l) Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas alternativas y mantenerse actualizado dentro del sector.

m) Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y describiendo las acciones correctoras para resolverlas.

n) Analizar y describir procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y medioambientales, señalando las acciones a realizar en los casos definidos para actuar de acuerdo con las normas estandarizadas.

ñ) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción.

o) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las ofertas y demandas del mercado laboral para gestionar su carrera profesional.

p) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado para crear y gestionar una pequeña empresa.

q) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.

Artículo 4. Componentes del currículo.

1. De conformidad con el artículo 10 del Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre, los módulos profesionales en que se organizan las enseñanzas correspondientes al titulo de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes son:

a) Módulos profesionales asociados a unidades de competencia:

0221. Montaje y mantenimiento de equipos.
0222. Sistemas operativos monopuesto.
0223. Aplicaciones ofimáticas.
0225. Redes locales.
0226. Seguridad informática.
0227. Servicios en red.

b) Otros módulos profesionales:

0228. Aplicaciones web.
0224. Sistemas operativos en red.
0229. Formación y orientación laboral.
0230. Empresa e iniciativa empresarial.
0231. Formación en centros de trabajo.

2. El currículo de los módulos profesionales estará constituido por los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación, contenidos, duración en horas y orientaciones pedagógicas, tal como figuran en el Anexo I de la presente Orden.

Artículo 5. Desarrollo curricular.

1. Los centros docentes, en virtud de su autonomía pedagógica, desarrollarán el currículo del título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes mediante las programaciones didácticas, en el marco del Proyecto Educativo de Centro.

2. El equipo educativo responsable del desarrollo del ciclo formativo del Título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes, elaborará de forma coordinada las programaciones didácticas para los módulos profesionales, teniendo en cuenta la adecuación de los diversos elementos curriculares a las características del entorno social y cultural del centro docente, así como a las del alumnado para alcanzar la adquisición de la competencia general y de las competencias profesionales, personales y sociales del título.

Artículo 6. Horas de libre configuración.

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, el currículo de las enseñanzas correspondientes al título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes incluye horas de libre configuración por el centro docente.

2. El objeto de estas horas de libre configuración será determinado por el Departamento de la familia profesional de Informática y Comunicaciones, que podrá dedicarlas a actividades dirigidas a favorecer el proceso de adquisición de la competencia general del Título o a implementar la formación relacionada con las tecnologías de la información y la comunicación o a los idiomas.

3. El Departamento de la familia profesional de Informática y Comunicaciones deberá elaborar una programación didáctica en el marco del Proyecto Educativo de Centro, en la que se justificará y determinará el uso y organización de las horas de libre configuración.

4. A los efectos de que estas horas cumplan eficazmente su objetivo, se deberán tener en cuenta las condiciones y necesidades del alumnado; estas condiciones se deberán evaluar con carácter previo a la programación de dichas horas, y se establecerán, por tanto, con carácter anual.

5. Las horas de libre configuración se organizarán de alguna de las tres formas siguientes:

a) Cuando el departamento de familia profesional considere que estas horas deban de estar dirigidas a favorecer el proceso de adquisición de la competencia general del título, las citadas horas serán impartidas por profesorado con atribución docente en alguno de los módulos profesionales asociados a unidades de competencia de segundo curso, quedando adscritas al módulo profesional que se decida a efectos de matriculación y evaluación.

b) Cuando el departamento de familia profesional considere que estas horas deban de implementar la formación relacionada con las tecnologías de la información y la comunicación, las citadas horas serán impartidas por profesorado de alguna de las especialidades con atribución docente en ciclos formativos de formación profesional relacionados con estas tecnologías. Cuando no exista en el centro docente profesorado de estas especialidades, la impartición de estas horas se llevará a cabo por profesorado del departamento de familia profesional con atribución docente en segundo curso del ciclo formativo objeto de la presente Orden, con conocimiento en tecnologías de la información y la comunicación. Estas horas quedarán, en todo caso, adscritas a uno de los módulos profesionales asociado a unidades de competencia del segundo curso a efectos de matriculación y evaluación.

c) Cuando el ciclo formativo tenga la consideración de bilingüe o cuando el departamento de familia profesional considere que estas horas deban de implementar la formación en idioma, las citadas horas de libre configuración serán impartidas por docentes del departamento de familia profesional con competencia bilingüe o, en su caso, por docentes del departamento didáctico del idioma correspondiente. Estas horas quedarán, en todo caso, adscritas a uno de los módulos pro-

fesionales del segundo curso asociados a unidades de competencia a efectos de matriculación y evaluación.

Artículo 7. Módulo profesional de Formación en centros de trabajo.

El módulo profesional de formación en centros de trabajo se cursará una vez superados el resto de módulos profesionales que constituyen las enseñanzas del ciclo formativo.

Artículo 8. Horario.

Las enseñanzas del Ciclo Formativo de Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes, cuando se oferten de forma completa, se organizarán en dos cursos escolares, con la distribución horaria semanal de cada módulo profesional que figura como Anexo II.

Artículo 9. Oferta completa.

1. En el caso de que las enseñanzas correspondientes al título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes se impartan a alumnado matriculado en oferta completa, se deberá tener en cuenta que una parte de los contenidos de los módulos profesionales de Formación y orientación laboral y de Empresa e iniciativa emprendedora pueden encontrarse también en otros módulos profesionales.

2. Los equipos educativos correspondientes, antes de elaborar las programaciones de aula, recogerán la circunstancia citada en el párrafo anterior, delimitando de forma coordinada el ámbito y/o el nivel de profundización adecuado para el desarrollo de dichos contenidos, con objeto de evitar al alumnado la repetición innecesaria de contenidos.

Artículo 10. Oferta parcial.

1. En caso de que las enseñanzas correspondientes al título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes se cursen de forma parcial, deberá tenerse en cuenta el carácter de determinados módulos a la hora de elegir un itinerario formativo, de acuerdo con la siguiente clasificación:

a) Módulos profesionales que contienen la formación básica e imprescindible respecto de otros del mismo ciclo, de manera que deben cursarse de forma secuenciada.

b) Módulos profesionales que contienen formación complementaria entre si, siendo aconsejable no cursarlos de forma aislada.

c) Módulos profesionales que contienen formación transversal, aplicable en un determinado número de módulos del mismo ciclo.

2. Los módulos que corresponden a cada una de estas clases figuran en el Anexo III.

Artículo 11. Espacios y equipamientos.

Los espacios y equipamientos mínimos necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de este ciclo formativo son los establecidos en el Anexo IV.

Artículo 12. Profesorado.

1. La atribución docente de los módulos profesionales que constituyen las enseñanzas de este ciclo formativo corresponde al profesorado del Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, según proceda, de las especialidades establecidas en el Anexo V A).

2. Las titulaciones requeridas al profesorado de los cuerpos docentes, con carácter general, son las establecidas en el artículo 13 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada Ley. Las titulaciones equivalentes, a efectos de docencia, a las anteriores para las distintas especialidades del profesorado son las recogidas en el Anexo V B).

3. Las titulaciones requeridas y cualesquiera otros requisitos necesarios para la impartición de los módulos profesionales que formen el título para el profesorado de los centros de titularidad privada o de titularidad pública de otras administraciones distintas de la educativa, se concretan en el Anexo V C).

Artículo 13. Oferta de estas enseñanzas a distancia.

1. Los módulos profesionales susceptibles de ser ofertados en la modalidad a distancia son exclusivamente los señalados en el Anexo VI.

2. Los módulos profesionales ofertados a distancia, que por sus características requieran que se establezcan actividades de enseñanza aprendizaje presenciales que faciliten al alumnado la consecución de todos los objetivos expresados como resultados de aprendizaje, son los señalados en el Anexo VI.

3. La Dirección General competente en materia de formación profesional, adoptará las medidas necesarias y dictará las instrucciones precisas a los centros que estén autorizados para impartir este ciclo formativo en régimen presencial, para la puesta en marcha y funcionamiento de la oferta del mismo a distancia.

4. Los centros autorizados para impartir estas enseñanzas de formación profesional a distancia contarán con materiales curriculares y medios técnicos adecuados que se adaptarán a lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

Disposición adicional única. Implantación de estas enseñanzas.

De conformidad con lo establecido en la disposición final segunda del Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre, las enseñanzas conducentes al título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes reguladas en la presente Orden se implantarán en el curso académico 2009/10. A tales efectos se tendrá en cuenta lo siguiente:

1. En el curso académico 2009/10 se implantará con carácter general el primer curso de las enseñanzas conducentes al título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes reguladas en la presente Orden y dejarán de impartirse las enseñanzas correspondientes a dicho curso del título de Técnico en Explotaciones de Sistemas Informáticos regulado por el Decreto 350/2003, de 9 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al título de formación profesional de Técnico en Explotaciones de Sistemas Informáticos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. En el curso académico 2010/11 se implantará con carácter general el segundo curso de las enseñanzas conducentes al título Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes reguladas en la presente Orden y dejarán de impartirse las enseñanzas correspondientes a dicho curso del título de Técnico en Explotaciones de Sistemas Informáticos regulado por el Decreto 350/2003, de 9 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al título de formación profesional de Técnico en Explotaciones de Sistemas Informáticos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Disposición transitoria única. Matriculación del alumnado en oferta completa durante el periodo de transición de las enseñanzas.

1. El alumnado matriculado en oferta completa en el primer curso del título de Técnico en Explotaciones de Sistemas Informáticos regulado por el Decreto 350/2003, de 9 de diciembre, que deja de impartirse como consecuencia de la

entrada en vigor del título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes regulado en la presente Orden, que no pueda promocionar a segundo, quedará matriculado en primer curso del título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes. A estos efectos, serán de aplicación las convalidaciones recogidas en el Anexo IV del Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre.

2. El alumnado matriculado en oferta completa en el primer curso del título de Técnico en Explotaciones de Sistemas Informáticos regulado por el Decreto 350/2003, de 9 de diciembre, que deja de impartirse como consecuencia de la entrada en vigor del título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes regulado en la presente Orden, que promociona a segundo curso, continuará en el curso académico 2009/10 cursando el título de Técnico en Explotaciones de Sistemas Informáticos regulado por el Decreto 350/2003, de 9 de diciembre. Los módulos profesionales que pudieran quedar pendientes al dejar de impartirse el título de Técnico en Explotaciones de Sistemas Informáticos regulado por el Decreto 350/2003, de 9 de diciembre, podrán ser superados mediante convocatorias extraordinarias durante los dos cursos académicos siguientes al de desaparición del currículo, disponiéndose para ello del número de convocatorias que por normativa vigente corresponda.

Disposición final primera. Ejecución de la presente Orden.

Se faculta a la persona titular de la Dirección General competente en materia de formación profesional, para dictar los actos necesarios en ejecución de la presente Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 7 de julio de 2009

MARÍA DEL MAR MORENO RUIZ
Consejera de Educación

ANEXO I

Módulos Profesionales

Módulo Profesional: Montaje y mantenimiento de equipo.
Código: 0221

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Selecciona los componentes de integración de un equipo microinformático estándar, describiendo sus funciones y comparando prestaciones de distintos fabricantes.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito los bloques que componen un equipo microinformático y sus funciones.
b) Se ha reconocido la arquitectura de buses.
c) Se han descrito las características de los tipos de microprocesadores (frecuencia, tensiones, potencia, zócalos, entre otros).
d) Se ha descrito la función de los disipadores y ventiladores.
e) Se han descrito las características y utilidades más importantes de la configuración de la placa base.
f) Se han evaluado tipos de chasis para la placa base y el resto de componentes.
g) Se han identificado y manipulado los componentes básicos (módulos de memoria, discos fijos y sus controladoras, soportes de memorias auxiliares. entre otros).
h) Se ha analizado la función del adaptador gráfico y el monitor.
i) Se han identificado y manipulado distintos adaptadores (gráficos, LAN, modems, entre otros).
j) Se han identificado los elementos que acompañan a un componente de integración (documentación, controladores, cables y utilidades, entre otros).

2. Ensambla un equipo microinformático, interpretando planos e instrucciones del fabricante aplicando técnicas de montaje.

Criterios de evaluación:

a) Se han seleccionado las herramientas y útiles necesarios para el ensamblado de equipos microinformáticos.
b) Se ha interpretado la documentación técnica de todos los componentes a ensamblar.
c) Se ha determinado el sistema de apertura / cierre del chasis y los distintos sistemas de fijación para ensamblar-desensamblar los elementos del equipo.
d) Se han ensamblado diferentes conjuntos de placa base, microprocesador y elementos de refrigeración en diferentes modelos de chasis, según las especificaciones dadas.
e) Se han ensamblado los módulos de memoria RAM, los discos fijos, las unidades de lectura / grabación en soportes de memoria auxiliar y otros componentes.
f) Se han configurado parámetros básicos del conjunto accediendo a la configuración de la placa base.
g) Se han ejecutado utilidades de chequeo y diagnóstico para verificar las prestaciones del conjunto ensamblado.
h) Se ha realizado un informe de montaje.

3. Mide parámetros eléctricos, identificando el tipo de señal y relacionándola con sus unidades características.

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado el tipo de señal a medir con el aparato correspondiente.
b) Se ha seleccionado la magnitud, el rango de medida y se ha conectado el aparato según la magnitud a medir.
c) Se ha relacionado la medida obtenida con los valores típicos.
d) Se han identificado los bloques de una fuente de alimentación (F.A.) para un ordenador personal.
e) Se han enumerado las tensiones proporcionadas por una F.A. típica.
f) Se han medido las tensiones en F.A. típicas de ordenadores personales.
g) Se han identificado los bloques de un sistema de alimentación ininterrumpida.
h) Se han medido las señales en los puntos significativos de un SAI.

4. Mantiene equipos informáticos interpretando las recomendaciones de los fabricantes y relacionando las disfunciones con sus causas.

Criterios de evaluación:

a) Se han reconocido las señales acústicas y/o visuales que avisan de problemas en el hardware de un equipo.
b) Se han identificado y solventado las averías producidas por sobrecalentamiento del microprocesador.
c) Se han identificado y solventado averías típicas de un equipo microinformático (mala conexión de componentes, incompatibilidades, problemas en discos fijos, suciedad, entre otras).
d) Se han sustituido componentes deteriorados.

l) Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nue-
vas alternativas y mantenerse actualizado dentro del sector.
m) Reconocer y valorar incidencias, determinando sus cau-
sas y describiendo las acciones correctoras para resolverlas.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las com-
petencias profesionales, personales y sociales de este título
que se relacionan a continuación:

a) Determinar la logística asociada a las operaciones de
instalación, configuración y mantenimiento de sistemas micro-
informáticos, interpretando la documentación técnica asociada
y organizando los recursos necesarios.
d) Replantear el cableado y la electrónica de redes loca-
es en pequeños entornos y su conexión con redes de área
extensa canalizando a un nivel superior los supuestos que así
lo requieran.
e) Instalar y configurar redes locales cableadas, inalám-
bricas o mixtas y su conexión a redes públicas, asegurando su
funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad.
f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario
aplicaciones y dispositivos compartidos en un entorno de red
local, atendiendo a las necesidades y requerimientos especifi-
cados.
g) Realizar las pruebas funcionales en sistemas microin-
formáticos y redes locales, localizando y diagnosticando dis-
funciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento.
j) Ejecutar procedimientos establecidos de recuperación
de datos y aplicaciones ante fallos y pérdidas de datos en el
sistema, para garantizar la integridad y disponibilidad de la
información. m) Organizar y desarrollar el trabajo asignado
manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas en el
entorno de trabajo.
ñ) Utilizar los medios de consulta disponibles, seleccio-
nando el más adecuado en cada caso, para resolver en tiempo
razonable supuestos no conocidos y dudas profesionales.
r) Resolver problemas y tomar decisiones individuales si-
guiendo las normas y procedimientos establecidos definidos
dentro del ámbito de su competencia.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendi-
zaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán
sobre:
– La configuración automática de los parámetros de red.
– La implantación de servicios de resolución de nombres
– La implantación de servicios de transferencia de ficheros
– La implantación de servicios de correo electrónico.
– La implantación de servicios web.
– La implantación de servicios de acceso remoto.
– El despliegue de redes inalámbricas.
– La conexión de redes locales a redes públicas.

Módulo Profesional: Aplicaciones web.
Código: 0228.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Instala gestores de contenidos, identificando sus aplicaciones y configurándolos según requerimientos.

Criterios de evaluación:

a) Se ha establecido la utilidad de usar un gestor de contenidos.
b) Se han identificado los requerimientos necesarios para instalar gestores de contenidos.
c) Se han gestionado usuarios con roles diferentes.
d) Se ha personalizado la interfaz del gestor de contenidos.
e) Se han realizado pruebas de funcionamiento.
f) Se han realizado tareas de actualización gestor de contenidos, especialmente las de seguridad.
g) Se han instalado y configurado los módulos y menús necesarios.
h) Se han activado y configurado los mecanismos de seguridad proporcionados por el propio gestor de contenidos.
i) Se han habilitado foros y establecido reglas de acceso.
j) Se han realizado pruebas de funcionamiento.
k) Se han realizado copias de seguridad de los contenidos del gestor.

2. Instala sistemas de gestión de aprendizaje a distancia, describiendo la estructura del sitio y la jerarquía de directorios generada.

Criterios de evaluación:

a) Se ha establecido la utilidad de usar un gestor de aprendizaje a distancia.
b) Se ha reconocido la estructura del sitio y la jerarquía de directorios generada.
c) Se han realizado modificaciones en la estética o aspecto del sitio.
d) Se han manipulado y generado perfiles personalizados.
e) Se ha comprobado la funcionalidad de las comunicaciones mediante foros, consultas, entre otros.
f) Se han importado y exportado contenidos en distintos formatos.
g) Se han realizado copias de seguridad y restauraciones.
h) Se han realizado informes de acceso y utilización del sitio.
i) Se ha comprobado la seguridad del sitio.
j) Se ha elaborado documentación orientada a la formación de los usuarios.

3. Instala servicios de gestión de archivos web, identificando sus aplicaciones y verificando su integridad.

Criterios de evaluación:

a) Se ha establecido la utilidad de un servicio de gestión de archivos web.
b) Se han descrito diferentes aplicaciones de gestión de archivos web.
c) Se ha instalado y adaptado una herramienta de gestión de archivos web.
d) Se han creado y clasificado cuentas de usuario en función de sus permisos.
e) Se han gestionado archivos y directorios.
f) Se han utilizado archivos de información adicional.
g) Se han aplicado criterios de indexación sobre los archivos y directorios.
h) Se ha comprobado la seguridad del gestor de archivos.

4. Instala aplicaciones de ofimática web, describiendo sus características y entornos de uso.

Criterios de evaluación:

a) Se ha establecido la utilidad de las aplicaciones de ofimática web.
b) Se han descrito diferentes aplicaciones de ofimática web (procesador de textos, hoja de cálculo, entre otras).
c) Se han instalado aplicaciones de ofimática web.
d) Se han gestionado las cuentas de usuario.
e) Se han aplicado criterios de seguridad en el acceso de los usuarios.
f) Se han reconocido las prestaciones específicas de cada una de las aplicaciones instaladas.
g) Se han utilizado las aplicaciones de forma colaborativa.

5. Instala aplicaciones web de escritorio, describiendo sus características y entornos de uso.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito diferentes aplicaciones web de escritorio.
b) Se han instalado aplicaciones para proveer de acceso web al servicio de correo electrónico.
c) Se han configurado las aplicaciones para integrarlas con un servidor de correo.
d) Se han gestionado las cuentas de usuario.
e) Se ha verificado el acceso al correo electrónico.
f) Se han instalado aplicaciones de calendario web.
g) Se han reconocido las prestaciones específicas de las aplicaciones instaladas (citas, tareas, entre otras).

Duración: 84 horas.

Contenidos básicos:

Instalación de gestores de contenidos:
– Gestores de contenidos. Conceptos básicos y utilidades.
– Instalación en sistemas operativos libres y propietarios.
– Creación de usuarios y grupos de usuarios. Roles.
– Utilización del interfaz gráfico. Personalización del entorno.
– Funcionalidades proporcionadas por el gestor de contenidos.
– Sindicación.
– Funcionamiento de los gestores de contenidos.
– Actualizaciones del gestor de contenidos.
– Configuración de módulos y menús.
– Creación de foros. Reglas de acceso.
– Informes de accesos.
– Copias de seguridad.

Instalación de sistemas de gestión de aprendizaje a distancia:
– Utilidad de un gestor de aprendizaje a distancia. Conceptos básicos.
– Elementos lógicos: comunicación, materiales y actividades.
– Instalación en sistemas operativos libres y propietarios.
– Modos de registro. Interfaz gráfico asociado.
– Personalización del entorno. Navegación y edición.
– Creación de cursos siguiendo especificaciones.
– Gestión de usuarios y grupos.
– Activación de funcionalidades.
– Realización de copias de seguridad y su restauración.
– Realización de informes.
– Elaboración de documentación orientada a la formación de los usuarios.

Instalación de servicios de gestión de archivos web:
– Utilidad de un servicio de gestión de archivos web. Conceptos básicos.
– Instalación.
– Navegación y operaciones básicas.
– Administración del gestor. Usuarios y permisos. Tipos de usuario.
– Creación de recursos compartidos.
– Comprobación de la seguridad del gestor.

Instalación de aplicaciones de ofimática web:
– Utilidad de las aplicaciones de ofimática web. Conceptos básicos.
– Instalación.
– Utilización de las aplicaciones instaladas.
– Gestión de usuarios y permisos asociados.
– Comprobación de la seguridad.
– Utilización de las aplicaciones de forma colaborativa.

Instalación de aplicaciones web de escritorio:
– Aplicaciones de correo web.
– Aplicaciones de calendario web.
– Instalación.
– Gestión de usuarios.
– Utilización de las aplicaciones instaladas. Citas, tareas, etc.

Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de instalación, configuración y utilización de aplicaciones web.
La definición de estas funciones incluye aspectos como:
- La identificación de las principales aplicaciones web.
- La instalación de las aplicaciones.
- El mantenimiento de usuarios.
- La asignación de permisos.
- La utilización de las aplicaciones instaladas.
- Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican en:
- La instalación, configuración y mantenimiento de aplicaciones informáticas.
- La asistencia en el uso de aplicaciones informáticas.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a continuación:

a) Organizar los componentes físicos y lógicos que forman un sistema microinformático, interpretando su documentación técnica, para aplicar los medios y métodos adecuados a su instalación, montaje y mantenimiento.
c) Reconocer y ejecutar los procedimientos de instalación de sistemas operativos y programas de aplicación, aplicando protocolos de calidad, para instalar y configurar sistemas microinformáticos.
i) Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación técnica y administrativa.
k) Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos y lógicos, para asesorar y asistir a clientes.
l) Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas alternativas y mantenerse actualizado dentro del sector.
m) Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y describiendo las acciones correctoras para resolverlas.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de este título que se relacionan a continuación:

a) Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, configuración y mantenimiento de sistemas microinformáticos, interpretando la documentación técnica asociada y organizando los recursos necesarios.
c) Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad.
f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos compartidos en un entorno de red local, atendiendo a las necesidades y requerimientos especificados.
i) Ejecutar procedimientos establecidos de recuperación de datos y aplicaciones ante fallos y pérdidas de datos en el sistema, para garantizar la integridad y disponibilidad de la información.
j) Elaborar documentación técnica y administrativa del sistema, cumpliendo las normas y reglamentación del sector, para su mantenimiento y la asistencia al cliente.
m) Organizar y desarrollar el trabajo asignado manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas en el entorno de trabajo.

n) Mantener un espíritu constante de innovación y actualización en el ámbito del sector informático.

ñ) Utilizar los medios de consulta disponibles, seleccionando el más adecuado en cada caso, para resolver en tiempo razonable supuestos no conocidos y dudas profesionales.

q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.

r) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos definidos dentro del ámbito de su competencia.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:

– Instalación de aplicaciones web.
– Configuración de aplicaciones web.
– Explotación de aplicaciones web.

Módulo Profesional: Formación y orientación laboral.
Código: 0229.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción, y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral para el Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes.

b) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad profesional relacionada con el perfil del título.

c) Se han identificado los itinerarios formativos-profesionales relacionados con el perfil profesional del Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes.

d) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para la empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo.

e) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y formación propia para la toma de decisiones.

f) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo.

g) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados con el título.

2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos de la organización.

Criterios de evaluación:

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas con el perfil del Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes.

b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una situación real de trabajo.

c) Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz frente a los equipos ineficaces.

d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y opiniones asumidos por los miembros de un equipo.

e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de un grupo como un aspecto característico de las organizaciones.

f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes.

g) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto.

3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo.

b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las relaciones entre empresarios y trabajadores.

c) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral.

d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las medidas de fomento de la contratación para determinados colectivos.

e) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de la vida laboral y familiar.

f) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de organización del trabajo.

g) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales elementos que lo integran.

h) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la relación laboral.

i) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo aplicable a un sector profesional relacionado con el título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes.

j) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de solución de conflictos.

4. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones.

Criterios de evaluación:

a) Se ha valorado el papel de la seguridad social como pilar esencial para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de seguridad social.

c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la seguridad social.

d) Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador dentro del sistema de seguridad social.

e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de un trabajador y las cuotas correspondientes a trabajador y empresario.

f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de seguridad social, identificando los requisitos.

g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en supuestos prácticos sencillos.

h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo de nivel contributivo básico.

5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de riesgo presentes en su entorno laboral.

Criterios de evaluación:

a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y actividades de la empresa.

b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador.

c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños derivados de los mismos.

d) Se ha verificado el funcionamiento del equipo después de la instalación.
e) Se ha cumplimentado la documentación según los procedimientos de la empresa.
f) Se han restaurado datos aplicando las normas de seguridad establecidas.

6. Participa en la instalación, puesta en marcha y mantenimiento de pequeñas instalaciones con servicios de red local e Internet, documentando la intervención.

Criterios de evaluación:

a) Se ha interpretado documentación técnica relativa al hardware y al software.
b) Se han identificado los elementos de la instalación.
c) Se han montado canalizaciones.
d) Se han realizado y verificado conexionados.
e) Se han efectuado monitorizaciones de redes.
f) Se han instalado controladores.
g) Se han instalado adaptadores de comunicaciones.
h) Se han especificado los parámetros básicos de seguridad.
i) Se ha elaborado un manual de servicio y mantenimiento.

7. Asiste al usuario, resolviendo problemas de la explotación de aplicaciones, según las normas de la empresa.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las necesidades del usuario.
b) Se han aplicado técnicas de comunicación con el usuario.
c) Se han realizado copias de seguridad de la información.
d) Se ha resuelto el problema en los tiempos indicados por la empresa.
e) Se ha asesorado al usuario, sobre el funcionamiento de la aplicación o equipo.

8. Participa en tareas de instalación, configuración o mantenimiento de sistemas que gestionan contenidos, aprendizaje a distancia, archivos entre otros, siguiendo el plan de trabajo establecido.

Criterios de evaluación:

a) Se ha comprendido el plan de trabajo.
b) Se han identificado los requerimientos necesarios.
c) Se han realizado copias de seguridad de la información.
d) Se ha desarrollado el plan de trabajo según las normas de calidad establecidas.
e) Se han documentado el desarrollo y resultado del plan de trabajo.
f) Se han aplicado criterios de seguridad en el acceso a la información.
g) Se han realizado las pruebas de funcionalidad que verifiquen los cambios realizados.
h) Se han documentado las modificaciones implantadas.
i) Se ha informado al usuario sobre las tareas realizadas.

Duración: 410 horas.

Este módulo profesional contribuye a completar las competencias de este título y los objetivos generales del ciclo, tanto aquellos que se han alcanzado en el centro educativo, como los que son difíciles de conseguir en el mismo.

ANEXO II

Distribución horaria semanal, por cursos académicos, de los módulos profesionales del Ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes

MÓDULOS PROFESIONALES	PRIMER CURSO		SEGUNDO CURSO	
	HORAS TOTALES	HORAS SEMANALES	HORAS TOTALES	HORAS SEMANALES
0221. Montaje y mantenimiento de equipo.	224	7		
0222. Sistemas operativos monopuesto.	160	5		
0223. Aplicaciones ofimáticas.	256	8		
0224. Sistemas operativos en red.			147	7
0225. Redes locales.	224	7		
0226. Seguridad informática.			105	5
0227. Servicios en red.			147	7
0228. Aplicaciones web.			84	4
0229. Formación y orientación laboral.	96	3		
0230. Empresa e iniciativa empresarial.			84	4
0231. Formación en centros de trabajo.			410	
Horas de libre configuración			63	3
TOTALES	960	30	1.040	30

ANEXO III

Orientaciones para elegir un itinerario en la modalidad de oferta parcial para las enseñanzas correspondientes al título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes

MÓDULOS PROFESIONALES CON FORMACIÓN BÁSICA O SOPORTE	RELACIÓN CON
0222. Sistemas operativos monopuesto. 0225. Redes locales.	0224. Sistemas operativos en red.
0222. Sistemas operativos monopuesto. 0225. Redes locales.	0227. Servicios en red.
0223. Aplicaciones ofimáticas.	0228. Aplicaciones web.
0222. Sistemas operativos monopuesto. 0225. Redes locales.	0226. Seguridad informática.
MÓDULOS PROFESIONALES CON FORMACIÓN TRANSVERSAL	
0229 Formación y orientación laboral. 0230 Empresa e iniciativa emprendedora.	

ANEXO IV

Espacios y equipamientos mínimos

Espacios:

ESPACIO FORMATIVO	SUPERFICIE m² 30 ALUMNOS	SUPERFICIE m² 20 ALUMNOS
- Aula polivalente.	60	40
- Aula técnica.	60	40
- Taller de instalación y reparación de equipos informáticos.	140	90

Equipamientos:

ESPACIO FORMATIVO	EQUIPAMIENTO
- Aula polivalente.	- Pizarra de rotulador. - Puesto de profesorado con ordenador. - Equipo audiovisual: Pizarra electrónica o cañón de proyección y pantalla.
- Aula técnica.	- Pizarra de rotulador. - Puesto de profesorado con ordenador. - Equipo audiovisual: Pizarra electrónica o cañón de proyección y pantalla. - Ordenadores instalados en red y servidor con caja de automatismo general para el aula e independiente en cada puesto de trabajo. - Conexión a la red Internet que permita configurar y redireccionar todos los parámetros y servicios de red. - Impresora con conexión a red. - Unidades de almacenamiento remoto en red. - Software: - Sistemas operativos en red: UNIX, Solaris, Linux, Windows y Mac OS X entre otros. - Aplicaciones ofimáticas. - Software de diagnóstico de equipos. - Software de diagnostico de redes. - Software de seguridad, cortafuegos, antivirus entre otros. - Software de gestión de contenidos y editores de contenidos. - Retoque fotográfico y vídeo tutoriales. - Docencia controlada en red.
-Taller de instalación y reparación de equipos informáticos.	- Espacio profesor-recepción: - Mesa Tipo taller. - Kit Armario de cableado + patch panels. - Ordenador personal con sistema operativo de red, conexión a Internet, impresora y escáner. - Software: - Gestión de almacén y personal. - Facturación. - Presupuestos. - Herramientas de diagnóstico. - Espacio Almacén: - 4 Estanterías metálicas. - 4 Armarios metálicos con cerradura. - Contenedores y archivadores para tornillería, pequeños componentes y accesorios. - Perchas y batas de trabajo. - Espacio taller: - Mesas de trabajo individuales tipo taller (80-90 cm alto). - Mesa multifuncional central de gran superficie. - Taburetes con altura regulable. - Instalación de cableado y fuerza eléctrica con caja de automatismos general de aula y protección independiente de cada puesto de trabajo. - Estanterías metálicas. - Herramientas de uso general: - 1 Maletín de herramientas por alumno/mesa de trabajo conteniendo: - Juego destornilladores. - Soldador eléctrico. - Material soldadura, estaño y pasta. - Tenazas crimpadoras. - Alicate pelacables. - Alicate universales. - Cutter. - Pinzas. - Tijeras electricista. - Cinta aislante. - Rotulador permanente. - Brocha y bayeta limpieza. - Herramientas de uso ocasional a disposición en el taller: - Polímetros. - Comprobadores de red. - Lámparas articuladas con lupa. - Herramientas de empuje y estampación para conectores RJ-45. - Dedo magnético flexible. - Juegos llaves Allen. - Juegos de destornilladores tipos: - Boca recta - Phillips - Pozidriv - Torx - Torx de seguridad.
	- Boca hexagonal - Hexagonal con cabeza esférica - Robertson (boca cuadrada) - Juegos de destornilladores precisión. - Pistola silicona térmica. - Taladro y brocas diversas. - Sierra tipo arco/hoja. - Hojas sierra para materiales diversos. - Cajas de ingletear. - Martillos. - Componentes para montaje redes: - Canaletas. - Tomas de red. - Conectores diversos. - Capuchones. - Cable serie. - Cable paralelo. - Cable de 4 pares categoría 5e o superior. - Cable USB. - Switch ethernet 10/100/1000 y de fibra óptica. - Adaptadores red 10/100/1000 y para fibra óptica. - Enrutador. - Punto acceso inalámbrico. - Adaptadores inalámbricos. - Antenas inalámbricas direccionales y omnidireccionales. - Cable antena SMA. - Conectores tipo-N macho y hembra. - Fibra óptica. - Terminadores de fibra óptica. - Kit de fusionado de fibra óptica. - Componentes para montaje de ordenadores: - Distintos modelos de cajas (Torre, semitorre, sobremesa, Barebones, portatiles). - Placas base. - Procesadores. - Memorias. - Discos duros. - Adaptadores de video. - Lectores/grabadores de DVD y Blue Ray. - Fuentes de alimentación. - Monitores. - Teclados. - Dispositivos señaladores como ratones, tabletas digitalizadotas, pantallas táctiles, etc. - Compresor pequeño con accesorios para soplado. - Aspirador polvo tipo taller. - Portarrollos tipo taller. - Armario productos limpieza. - Contenedores reciclado componentes. - Sistemas de alimentación ininterrumpida. - Pilas y baterías. - Papel y cartón. - Plásticos. - Metal. - Material de seguridad: - Botiquín. - Extintores para fuego eléctrico.

ANEXO V A)

Especialidades del profesorado con atribución docente en los módulos profesionales del Ciclo Formativo de Sistemas Microinformáticos y Redes

MÓDULO PROFESIONAL	ESPECIALIDAD DEL PROFESORADO	CUERPO
0221. Montaje y mantenimiento de equipo.	•Sistemas y aplicaciones informáticas.	•Profesor Técnico de Formación Profesional.
0223. Aplicaciones ofimáticas.	•Sistemas y aplicaciones informáticas.	•Profesor Técnico de Formación Profesional.
0222. Sistemas operativos monopuesto.	•Sistemas y aplicaciones informáticas.	• Profesor Técnico de Formación Profesional.
0225. Redes locales.	•Informática.	•Catedrático de Enseñanza Secundaria. •Profesor de Enseñanza Secundaria.
0227. Servicios en red.	•Informática.	•Catedrático de Enseñanza Secundaria. • Profesor de Enseñanza Secundaria
0224. Sistemas operativos en red.	•Sistemas y aplicaciones informáticas.	•Profesor Técnico de Formación Profesional.

MÓDULO PROFESIONAL	ESPECIALIDAD DEL PROFESORADO	CUERPO
0226. Seguridad informática.	• Informática.	• Catedrático de Enseñanza Secundaria. • Profesor de Enseñanza Secundaria.
0228. Aplicaciones web.	• Informática.	• Catedrático de Enseñanza Secundaria. • Profesor de Enseñanza Secundaria.
0229. Formación y orientación laboral.	• Formación y orientación laboral.	• Catedrático de Enseñanza Secundaria. • Profesor de Enseñanza Secundaria.
0230. Empresa e iniciativa empresarial.	• Formación y orientación laboral.	• Catedrático de Enseñanza Secundaria. • Profesor de Enseñanza Secundaria.

ANEXO V B)

Titulaciones equivalentes a efectos de docencia

CUERPOS	ESPECIALIDADES	TITULACIONES
- Catedrático de Enseñanza Secundaria. - Profesores de Enseñanza Secundaria.	- Formación y orientación laboral.	— Diplomado en Ciencias Empresariales. — Diplomado en Relaciones Laborales. — Diplomado en Trabajo Social. — Diplomado en Educación Social. — Diplomado en Gestión y Administración Pública.
	- Informática.	— Diplomado en Estadísticas. — Ingeniero Técnico en Informática de Gestión. — Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas. — Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones, especialidad en Telemática.

ANEXO V C)

Titulaciones requeridas para la impartición de los módulos profesionales que conforman el título para los centros de titularidad privada, de otras Administraciones distintas a la educativa y orientaciones para la Administración Pública

MÓDULOS PROFESIONALES	TITULACIONES
0221. Montaje y mantenimiento de equipo. 0222. Sistemas operativos monopuesto. 0223. Aplicaciones ofimáticas. 0224. Sistemas operativos en red.	— Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes. — Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes. — Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos.
0225. Redes locales. 0226. Seguridad informática. 0227. Servicios en red. 0228. Aplicaciones web. 0229. Formación y orientación laboral. 0230. Empresa e iniciativa empresarial.	— Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes. — Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.

ANEXO VI

Módulos profesionales del Ciclo Formativo de Sistemas Microinformáticos y Redes que pueden ser ofertados en la modalidad a distancia

MÓDULOS PROFESIONALES QUE PUEDEN SER OFERTADOS EN LA MODALIDAD A DISTANCIA
0222. Sistemas operativos monopuesto. 0223. Aplicaciones ofimáticas. 0224. Sistemas operativos en red. 0226. Seguridad informática. 0227. Servicios en red. 0228. Aplicaciones web. 0229. Formación y orientación laboral. 0230. Empresa e iniciativa empresarial.
MÓDULOS PROFESIONALES QUE PUEDEN SER OFERTADOS EN LA MODALIDAD A DISTANCIA Y REQUIEREN ACTIVIDADES DE CARÁCTER PRESENCIAL
0221. Montaje y mantenimiento de equipo. 0225. Redes locales.

ORDEN de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Planta Química.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece en su artículo 52.2 la competencia compartida de la Comunidad Autónoma en el establecimiento de planes de estudio y en la organización curricular de las enseñanzas que conforman el sistema educativo.

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, establece mediante el Capítulo V «Formación profesional» del Título II «Las enseñanzas», los aspectos propios de Andalucía relativos a la ordenación de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo.

Por otra parte, el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, fija la estructura de los nuevos títulos de formación profesional, que tendrán como base el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social, dejando a la Administración educativa correspondiente el desarrollo de diversos aspectos contemplados en el mismo.

Como consecuencia de todo ello, el Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo, regula los aspectos generales de estas enseñanzas. Esta formación profesional está integrada por estudios conducentes a una amplia variedad de titulaciones, por lo que el citado Decreto determina en su artículo 13 que la Consejería competente en materia de educación regulará mediante Orden el currículo de cada una de ellas.

El Real Decreto 178/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el título de Técnico en Planta Química y se fijan sus enseñanzas mínimas, hace necesario que, al objeto de poner en marcha estas nuevas enseñanzas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se desarrolle el currículo correspondiente a las mismas. Las enseñanzas correspondientes al título de Técnico en Planta Química se organizan en forma de ciclo formativo de grado medio, de 2.000 horas de duración, y están constituidas por los objetivos generales y los módulos profesionales del ciclo formativo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, el currículo de los módulos profesionales está compuesto por los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación, los contenidos y duración de los mismos y las orientaciones pedagógicas. En la determinación del currículo establecido en la presente Orden se ha tenido en cuenta la realidad socioeconómica de Andalucía, así como las necesidades de desarrollo económico y social de su estructura productiva. En este sentido, ya nadie duda de la importancia de la formación de los recursos humanos y de la necesidad de su adaptación a un mercado laboral en continua evolución.

Por otro lado, en el desarrollo curricular de estas enseñanzas se pretende promover la autonomía pedagógica y organizativa de los centros docentes, de forma que puedan adaptar los contenidos de las mismas a las características de su entorno productivo y al propio proyecto de centro. Con este fin, se establecen dentro del currículo horas de libre configuración, dentro del marco y de las orientaciones recogidas en la presente Orden.

La presente Orden determina, asimismo, el horario lectivo semanal de cada módulo profesional y la organización de estos en los dos cursos escolares necesarios para completar el ciclo formativo. Por otra parte, se hace necesario tener en cuenta las medidas conducentes a flexibilizar la oferta de formación profesional para facilitar la formación a las personas cuyas condiciones personales, laborales o geográficas no les permiten la asistencia diaria a tiempo completo a un centro